GUIA DE BANCADA · TUYA WNIRO-A3 / TYWE3S

Engenharia reversa no Smart IR de 17 reais

Como abrir o aparelho, encontrar a serial, guardar uma cópia do firmware original e gravar outro firmware, como o Tasmota, para usar no Home Assistant.

O que foi testado nesta placa

Identificação do chip, backup de 2 MB com verificação, apagamento da flash e gravação verificada de um firmware próprio, que também deu boot. Todos os comandos deste guia para essas etapas foram os usados na bancada.

O que ainda não foi testado nesta placa

A gravação do Tasmota e do ESPHome, a configuração deles e a volta ao firmware original a partir do backup. Os passos de Tasmota, ESPHome e Home Assistant seguem a documentação oficial de cada projeto.

Antes de começar

Faça isso só em um aparelho seu. Abrir e regravar pode acabar com a garantia, e um erro pode inutilizar a placa. Existem revisões diferentes dela, então confira a pinagem na sua unidade.

1 Separe o material

- **Conversor USB-serial de 3,3 V.** O usado aqui tem chip FTDI FT232R. **Nunca use 5 V nos sinais:** isso pode danificar a placa.
- **Multímetro** com teste de continuidade.
- **Ferro de solda** e quatro fios curtos.
- **Agente de IA** no computador, para rodar os comandos. Se preferir, você mesmo pode rodar.

- **esptool**, que lê e grava a flash. O agente pode instalar para você.

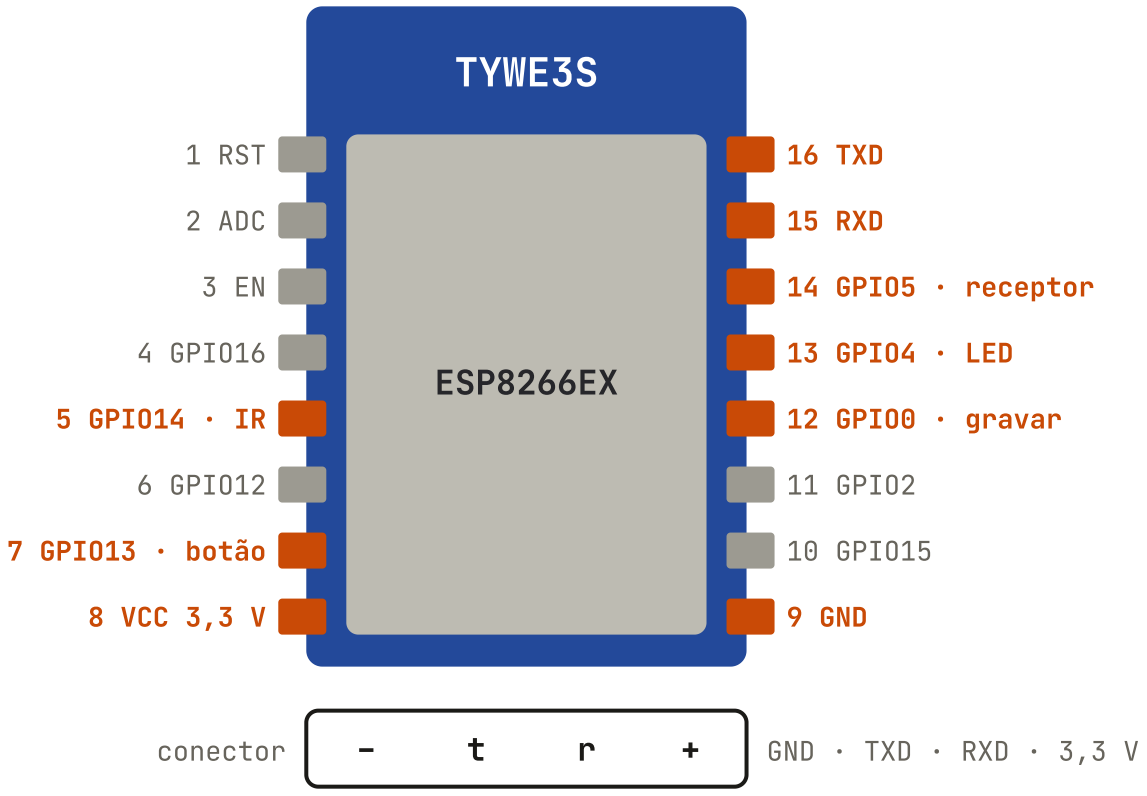
```
Instalar o esptool

pip install esptool
```

Os comandos deste guia usam a sintaxe do esptool 5. Versões antigas usam `esptool.py` e nomes como `read_flash`.

2 Abra e identifique

Abra a caixa e leia o nome do módulo principal. Nesta placa está escrito `TYWE3S`, um módulo da Tuya com **ESP8266EX**. Esse chip tem muitos firmwares prontos e também pode ser programado como um Arduino.



Vista de frente, com a antena para cima. Em laranja, os pinos que este guia usa.

3 Encontre a serial

Nesta placa ela vem marcada abaixo do módulo: `-` é o terra, `t` é a transmissão da placa e `r` é a recepção.

Sua placa não tem marcação? Com ela desligada, coloque o multímetro em continuidade. Comece pelos pads 8 e 9, que devem bater com o positivo e o terra. Depois siga o pad 16 (TXD) e o pad 15 (RXD) até onde eles chegam.

4 Solde e ligue o conversor

Solde quatro fios. Com fios só encostados, a conexão falhou várias vezes aqui.

NA PLACA	NO CONVERSOR	OBSERVAÇÃO
`r (RXD)`	`TX`	A ligação é cruzada
`t (TXD)`	`RX`	A ligação é cruzada
`- (GND)`	`GND`	Terra comum, obrigatório
`GPIO0 (pad 12)`	Terra, só para gravar	Quinto pad à direita do módulo

Alimente a placa pelo micro-USB dela, que é mais estável que os 3,3 V de muitos conversores. Nesse caso, não ligue o `+` ao conversor.

5 Entre no modo de gravação

1. Prenda o GPIO0 no terra **antes** de ligar a placa.
2. Abra um monitor serial, como o do Arduino IDE, a **74880 baud**.
3. Ligue a placa e leia a linha de boot.
4. **Feche o monitor.** Aberto, ele ocupa a porta e o esptool não conecta.

boot mode:(1,x)

Pronto para gravar.

boot mode:(3,x)

Boot normal. O GPIO0 não estava no terra na hora de ligar. Repita.

QUEM FALA NA SERIAL	VELOCIDADE
Boot deste chip (a ROM, com cristal de 26 MHz)	`74880`
esptool, em todas as operações testadas	`115200`

Caracteres sem sentido na tela costumam ser só a velocidade errada para quem está falando naquele momento.

6 Faça o backup

Cole este pedido no seu agente de IA, trocando o nome da porta. No Linux costuma ser `/dev/ttyUSB0`, no macOS `/dev/cu.usbserial-XXXX` e no Windows `COM3`.

Pedido para o agente

```
A placa é um ESP8266 e já está em modo de gravação, na porta PORTA. Use o
esptool a 115200 baud, com --before no-reset e --after no-reset, porque o
reset é manual.

1. Rode flash-id e me diga o chip e o tamanho real da flash.
2. Faça o backup da flash inteira para backup.bin, usando o tamanho
detectado.
3. Confira com verify-flash e me mostre o resultado.

Não apague nem grave nada. Se der "No serial data received", pare e me
avise.
```

Se preferir rodar você mesmo, estes foram os comandos usados:

Comandos

```
P=/dev/ttyUSB0
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset flash-id
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset read-
flash 0 0x200000 backup.bin
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset verify-
flash 0 backup.bin
```

- **Leia o tamanho real.** O boot desta placa mostra `8Mbit`, mas o `flash-id` detectou 2 MB. O valor `0x200000` vale para 2 MB. Para 1 MB, use `0x100000`.
- **Espere.** Os 2 MB levaram 3 min 18 s a 115200 baud.
- **Sem reinício entre os comandos.** Com `--after no-reset`, a placa continua pronta para o próximo.

Guarde o backup em local privado

O arquivo contém as credenciais do aparelho. Não publique nem coloque em repositório.

7 Descubra os pinos

O novo firmware precisa saber em quais pinos estão o infravermelho, o LED e o botão. Há dois caminhos.

Multímetro: o que eu usei

Com a placa desligada, encoste uma ponteira no pad do módulo e a outra no componente. Apitou, está ligado. Sem apito, meça dos dois lados do resistor mais próximo.

FUNÇÃO	GPIO	PAD	ONDE TESTAR
LEDs infravermelhos (D2 a D9)	GPIO14	5	Base do Q2, passando por R3, R4 e R11
Receptor infravermelho	GPIO5	14	Pino de saída da lata metálica
LED de status D1 (ativo em nível baixo)	GPIO4	13	R9 e D1
Botão S1	GPIO13	7	Um dos terminais do S1

Foi mais rápido, mais barato e não gastou nenhum token. Anote os resultados da sua placa.

Skill de engenharia reversa: o outro caminho

Um agente de IA com uma skill de engenharia reversa pode procurar essa informação no `backup.bin`. É possível, mas consome tokens, e eu não usei este caminho aqui. Neste firmware, uma busca rápida por texto não encontrou a pinagem em formato legível.

8 Escolha e grave o firmware

A escolha é sua. Estas são três opções:

OPÇÃO	PARA QUEM	ARQUIVO
Tasmota	Quer uma versão pronta, com suporte a infravermelho	`tasmota-ir.bin`
ESPHome	Quer configurar por arquivo, com foco em Home Assistant	Gerado pelo ESPHome, com `remote_transmitter` no GPIO14
O seu	Quer escrever o próprio código	Compilado com o arduino-cli

Para gravar

Com a placa em modo de gravação, confira se o backup está guardado e cole este pedido, trocando a porta e o arquivo:

Pedido para o agente

```
O backup já está guardado. Na porta PORTA, com o esptool a 115200 baud, --
before no-reset e --after no-reset:

1. Apague a flash.
2. Grave ARQUIVO.bin no endereço 0x0, com --flash-mode dout.
3. Confira com verify-flash e me mostre o resultado.

Se algum passo falhar, pare e me mostre a saída completa.
```

Comandos, com o Tasmota como exemplo

```
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset erase-
flash
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset write-
flash --flash-mode dout 0x0 tasmota-ir.bin
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset verify-
flash --flash-mode dout 0x0 tasmota-ir.bin
```

Quando terminar: tire o GPIO0 do terra, desligue e ligue a placa de novo. Se o fio ficar lá, ela volta para o modo de gravação.

Se for escrever o seu

Peça ao agente para escrever o firmware com os pinos que você anotou e compilar com o arduino-cli. Este foi o alvo usado para uma placa de 2 MB:

Compilar

```
arduino-cli core install esp8266:esp8266 --additional-urls
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
arduino-cli compile -b
"esp8266:esp8266:generic:eesz=2M64,FlashMode=dout,xtal=80,ResetMethod=nodtr
_nosync,baud=115200" --output-dir build meu-firmware
```

O binário fica em `build/`. Se o firmware guardar dados em arquivo, mantenha o mesmo `eesz` entre as versões, para não perder esses dados numa atualização.

9 Depois de gravar o Tasmota

Este passo segue a documentação do Tasmota e não foi testado nesta placa.

1. Conecte o celular na rede `tasmota_XXXXXX-####` e informe o seu Wi-Fi.
2. Abra a interface do aparelho no navegador e vá à configuração do módulo.
3. Informe os pinos que você anotou: `IRsend` no GPIO14 e `IRrecv` no GPIO5.
4. Para o Home Assistant, configure o MQTT e use a integração Tasmota, com a descoberta nativa ativada (`SetOption19 0`).

Depois, consulte como enviar comandos de infravermelho pelo Tasmota.

Se algo der errado

O QUE APARECE	CAUSA MAIS PROVÁVEL	O QUE FAZER
`the port is busy`	Monitor serial aberto na mesma porta	Feche o monitor. No Linux e no macOS, confira com `lsof`
`No serial data received`	GPIO0 fora do terra, fio solto ou terra desconectado	Confira o `boot mode` a 74880, os fios e o terra
`No serial data received, depois de usar 460800`	O carregador ficou na velocidade alta, e o esptool começa em 115200	Reinicie com o GPIO0 no terra e use 115200
Falha no meio do backup	Aqui, o terra tinha se soltado	Religue o terra, reinicie em modo de gravação e repita
Escuta da serial com 0 bytes	A placa não reiniciou, ou outro programa está com a porta	O boot só transmite ao ligar. Reinicie com a escuta aberta
Caracteres sem sentido	Velocidade errada	Use 74880 para o boot. Depois, a velocidade do firmware gravado
`Device not configured`	O conversor caiu do USB ao ligar a placa. Suspeita, não confirmada: pico de corrente no 3,3 V	Alimente a placa pelo micro-USB dela
Comando parece ter dado certo, mas o arquivo não existe	Um filtro na saída escondeu o erro	Veja a saída completa e o tamanho do arquivo

Para voltar ao firmware original

Em teoria, basta gravar o backup de volta no endereço 0, com a placa em modo de gravação. **Esta volta não foi testada aqui.**

Não testado

```
esptool --port $P --baud 115200 --before no-reset --after no-reset write-flash 0x0 backup.bin
```

Valores medidos em uma unidade, com conversor FT232R e esptool 5.3.1. Tasmota, ESPHome, Home Assistant e Tuya são marcas de seus donos e não têm relação com este guia.